



배드민턴 동아리 활동 기록 웹앱

최종 보고서

팀번호: 2026701879

팀이름: 잘쳤지롱

팀원: 김용우 (1인 팀)

제출일: 2026-08-05

"배드민턴 동아리, 이제 디지털로 관리하세요!"

빠르고, 안전하고, 공평한 활동 기록 웹앱



목차

1. 프로젝트 개요
2. 기술 스택 및 아키텍처
3. 구현 기능
4. 매칭 시스템
5. 개발 과정
6. 실행 화면 및 스크린샷
7. 테스트 결과
8. 배포 현황
9. 최종 평가

1 프로젝트 개요

1.1 문제 정의

배드민턴 동아리에서 활동 기록이 **카톡 채팅방에 흩어져** 있어서:

- 언제 모였는지 파악 어려움
- 누가 얼마나 참여했는지 불명확함
- 참여 현황을 통계화하기 어려움
- 공평한 팀 구성을 위한 기록이 없음

1.2 해결책

중앙 집중식 웹앱으로 활동 기록을 관리하고, 회원별 참여 통계를 자동으로 집계하며, 실력 기반 균형 매칭을 제공합니다.

1.3 프로젝트 목표

- ✓ 필수 목표: 회원 관리, 활동 기록/조회/삭제, 통계 제공
- ✓ 선택 목표: 검색, 수정, 랭킹, 반응형 디자인
- ✓ 추가 목표: 실력 기반 매칭, 데이터 공유, 매칭 기록 자동 저장

1.4 핵심 설계 원칙

- ✓ 데이터 정규화: 참여 인원을 "숫자"가 아닌 "회원 ID 배열"로 저장 → 참여 횟수가 자동 계산
- ✓ 로컬 저장: 서버 없이 브라우저의 localStorage 사용 → 빠르고 안전함
- ✓ 프레임워크 미사용: 순수 JavaScript로 구현 → 의존성 없음, 빠른 로딩
- ✓ 모바일 친화: 반응형 CSS로 모든 기기 대응

2 기술 스택 및 아키텍처

2.1 기술 스택

카테고리	선택 기술	이유
------	-------	----

프론트엔드	HTML5 / CSS3 / Vanilla JS	경량, 의존성 없음, 빠른 실행
데이터 저장	브라우저 localStorage	서버 불필요, 개인정보 보호, 즉시 접근
배포	GitHub + Vercel	무료 호스팅, 자동 배포, 버전 관리
외부 라이브러리	없음	완전 독립적, 보안 우수

2.2 아키텍처

단일 HTML 파일이 아닌 분리 구조로 유지보수성 확보:

- index.html (127줄) - 화면 구조
- style.css (430줄) - 반응형 스타일
- app.js (~1300줄) - 비즈니스 로직

2.3 데이터 구조

📄 회원 (members)

```
{ id, name, skillLevel("상"/"중"/"하"), createdAt }
```

📅 활동 (activities)

```
{ id, title, date, place, participantIds(배열), memo, createdAt }
```

🏸 매칭 기록 (matchHistory)

```
{ id, date, matchType, team1, team2, team1Score, team2Score, createdAt }
```

3 구현 기능

3.1 필수 기능 (100% 구현)

- ✓ **회원 등록**: 이름 + 실력 등급(상/중/하) 입력
- ✓ **활동 등록**: 활동명·날짜·장소·참여자 체크박스·메모 입력
- ✓ **활동 목록 조회**: 최신순 정렬, 참여자 이름 표시
- ✓ **활동 삭제**: 확인 팝업 포함
- ✓ **입력 검증**: 빈 값 거부, 미래 날짜 거부, 참여자 미선택 거부

3.2 선택 기능 (100% 구현)

- ✓ **검색**: 활동명·장소 키워드로 실시간 필터링
- ✓ **활동 수정**: 인라인 편집 방식
- ✓ **통계**: 총 활동 수 / 총 참여 연인원 / 평균 참여 인원 자동 계산
- ✓ **참여 랭킹**: 회원별 참여 횟수 자동 집계 및 순위 표시
- ✓ **반응형 레이아웃**: 모바일(768px 이하) / 데스크톱 2단 자동 적응
- ✓ **샘플 데이터**: 6명 회원 + 5개 활동 자동 생성 (시연용)

3.3 추가 고급 기능 (완전 구현)

- ✓ **실력 기반 매칭**: 1vs1 / 2vs2 / 3vs3 균형 매칭 (200회 시뮬레이션)
- ✓ **매칭 기록 자동 저장**: 모든 매칭 결과 기록
- ✓ **데이터 내보내기**: JSON 파일로 다운로드 (회원 + 활동 + 매칭 기록)
- ✓ **데이터 가져오기**: JSON 파일 업로드 및 자동 병합
- ✓ **매칭 유형 선택 모달**: 직관적인 UX (1vs1/2vs2/3vs3 버튼)

4 매칭 시스템

4.1 실력 점수 시스템

실력 등급	점수	설명
상 (●)	3점	고급자
중 (●)	2점	중급자
하 (●)	1점	초급자

4.2 매칭 알고리즘

목표: 두 팀의 실력 점수 차이를 최소화해서 공평한 경기 구성

방식: 200회 반복 시뮬레이션

1. 선택된 회원들의 모든 가능한 팀 조합 생성
2. 각 조합마다 팀1 점수 - 팀2 점수의 차이 계산
3. 200회 반복 중 차이가 가장 작은 조합 선택
4. 선택된 팀 구성 반환

4.3 매칭 예시

회원 4명: 김영우(상), 이민준(상), 최하진(중), 신희주(하)

알고리즘 결과:

- 팀1 = 김영우(상) + 신희주(하) = 3+1 = **4점**
- 팀2 = 이민준(상) + 최하진(중) = 3+2 = **5점**

- 차이 = $|4-5| = 1\text{점}$ ✓ 최선의 균형

4.4 매칭 방식

- ✓ **1vs1 매칭**: 2명 선택 → 무작위 선택
- ✓ **2vs2 매칭**: 4명 선택 → 200회 시뮬레이션으로 최적 조합
- ✓ **3vs3 매칭**: 6명 선택 → 200회 시뮬레이션으로 최적 조합

5 개발 과정

5.1 개발 일정 (5일 집중)

일차	주요 작업	산출물
Day 1	프로젝트 구조 설계, 작업 규칙 정의	CLAUDE.md, Git 초기화
Day 2	핵심 기능 구현 (회원/활동 관리, 통계, 랭킹)	index.html, style.css, app.js 기본 구조
Day 3	실력 기반 매칭 알고리즘 + 1vs1/2vs2 구현	매칭 기능, 자체검증 함수
Day 4	매칭 UX 개선, 데이터 공유 기능	모달 UI, JSON 내보내기/가져오기
Day 5	최종 테스트, 문서화, 배포	배포 완료, README, 보고서

5.2 커밋 이력

- 3065f4c - 초기화: 프로젝트 구조 및 작업 규칙
- e86fb3a - 핵심 기능: 회원/활동 관리, 통계, 랭킹
- f04ed2c - 매칭 시스템: 1vs1/2vs2 균형 매칭 + 검증
- 714bf9d - UX 개선: 활동별 매칭 모달
- 9cf6923 - 최종 개선: 회원 선택 매칭 통합
- 7f966e0 - 스크린샷 추가

6 실행 화면 및 스크린샷

6.1 스크린샷 1: Vercel 배포 (초기 화면)

링크: <https://hackathon-nine-ivory.vercel.app>

The screenshot shows the initial interface of the '잘했지롱 배드민턴 동아리 활동 기록' (Hackathon Nine Ivory Badminton Club Activity Record) web application. The layout includes a header with the title and a '샘플 데이터 로드' (Load Sample Data) button. The main content area is divided into several functional blocks:

- 회원 명부 (Member List):** Contains input fields for '이름 입력' (Enter Name) and '실력 등급 선택' (Select Skill Level), a green '회원 추가' (Add Member) button, and a list of members with their status (e.g., 김영우 (상), 이민준 (상), 박지훈 (중), 최하진 (중), 신희주 (하), 조민수 (하), 김영우 (상)).
- 활동 등록 (Activity Registration):** Includes fields for '활동명' (Activity Name), '연도-월-일' (Year-Month-Day), and '장소' (Location), along with a '참여자 선택' (Select Participants) section with a checkbox for '김영우'.
- 통계 (Statistics):** Displays three key metrics: 6 members, 23 total participants, and an average of 3.8.
- 회원별 참여 횟수 (Participation Count by Member):** A table showing the participation count for each member:

Rank	Member Name	Count
1.	박지훈	5회
2.	김영우	4회
3.	이민준	4회
4.	신희주	4회
5.	최하진	3회
6.	조민수	2회
- 매칭 (Matching):** Features a '1vs1 매칭' (1vs1 Matching) button.

회원 6명, 통계 표시 (총 참여 23명, 평균 3.8명), 회원별 참여 랭킹, 매칭 버튼

화면 구성

- **좌측:** 회원 명부 입력, 활동 등록 폼, 검색

- **우측:** 통계 (6명 회원, 23명 총 참여, 3.8명 평균)
- **하단:** 회원별 참여 횟수 랭킹 (박지은 5회 1위)

6.2 스크린샷 2: 로컬 서버 (샘플 데이터)

활동 5개, 데이터 관리, 매칭 기능 표시

화면 구성

- **통계:** 5개 활동, 18명 연인원, 3.6명 평균
- **랭킹:** 박지은 4회, 나머지 3회씩
- **데이터 관리:** 내보내기/가져오기 버튼
- **매칭:** 1vs1/2vs2/3vs3 선택 가능

7 테스트 결과

7.1 수동 테스트 체크리스트

- ✓ 회원 등록: 이름 빈 값 거부, 중복 거부 ✓
- ✓ 활동 정상 등록, 빈 활동명 거부 ✓
- ✓ 오늘 날짜 정상 등록 (미래 날짜 오탐 없음, KST 기준) ✓
- ✓ 미래 날짜 거부, 참여자 미선택 거부 ✓
- ✓ 활동 목록 최신순 정렬 (같은 날짜는 등록순) ✓
- ✓ 빈 목록 시 안내 문구 표시 ✓
- ✓ 활동 0건일 때 평균이 NaN 아닌 "—" 표시 ✓
- ✓ 검색 필터 동작 (활동명/장소) ✓
- ✓ 활동 수정 후 목록·통계·랭킹 동시 반영 ✓
- ✓ 삭제 확인 팝업 동작 ✓
- ✓ 통계 (연인원·평균) 수치 정확성 ✓
- ✓ 회원별 참여 횟수 정확한 집계 ✓
- ✓ 1vs1 / 2vs2 매칭 회원 부족 시 안내 ✓
- ✓ 2vs2 매칭 팀 점수 균형 확인 ✓
- ✓ 모바일 폭(768px 이하) 레이아웃 정상 ✓

7.2 콘솔 자체검증

브라우저 개발자도구에서 `runSelfCheck()` 실행:

- ✓ 오늘 날짜는 미래 아님 ✓
- ✓ 어제 날짜는 미래 아님 ✓
- ✓ 내일 날짜는 미래 ✓
- ✓ 활동 0건일 때 평균 NaN 아님 ✓
- ✓ 샘플 데이터 회원별 참여 횟수 정확성 ✓

- ✓ 총 참여 연인원 정확성 ✓
- ✓ 평균 참여 인원 정확성 ✓

7.3 테스트 결과

✓ 모든 테스트 통과

8 배포 현황

8.1 배포 플랫폼

플랫폼	링크	상태	특징
GitHub	github.com/khi6174/hackathon-2026701879-jalchyeojirong	✓ 완료	버전 관리, 오픈 소스
Vercel	hackathon-nine-ivory.vercel.app	✓ 완료	자동 배포, HTTPS, CDN
로컬 실행	index.html (파일 직접 열기)	✓ 완료	서버 불필요, 즉시 실행

8.2 배포 자동화

- GitHub에 push → Vercel 자동 감지 → 1-2분 내 배포 완료
- 모든 커밋이 자동으로 배포 (CI/CD 자동화)

8.3 파일 구성

저장소 구조:

- `index.html` - 화면 구조 (127줄)
- `style.css` - 반응형 스타일 (430줄)
- `app.js` - 비즈니스 로직 (~1300줄)
- `README.md` - 사용자 안내서
- `CLAUDE.md` - 개발 규칙
- `최종_보고서.pdf` - 이 문서
- `screenshot_1_vercel.jpg` - 스크린샷
- `screenshot_2_local.jpg` - 스크린샷

9 최종 평가

9.1 완성도

100%

필수 기능

100%

선택 기능

100%

추가 기능

9.2 주요 성과

- ✓ **기능 완성도**: 필수/선택/추가 모든 기능 100% 구현
- ✓ **테스트**: 15개 수동 테스트 + 7개 자체검증 모두 통과
- ✓ **배포**: GitHub + Vercel 완전 자동화 배포

- ✓ **문서화**: README, 보고서 완벽 작성
- ✓ **코드 품질**: camelCase, 한 줄 주석, XSS 방지, 날짜 처리 정확

9.3 차별화 요소

- ✓ **회원별 참여 랭킹** - 누가 얼마나 참여했는지 한눈에 파악
- ✓ **실력 기반 균형 매칭** - 200회 시뮬레이션으로 공정한 경기 구성
- ✓ **매칭 기록 자동 저장** - 추후 "최근 경기자 제외" 기능 기반 마련
- ✓ **데이터 공유** - JSON 내보내기/가져오기로 팀원 간 동기화
- ✓ **완전한 로컬 저장** - 서버 없음 = 빠름 + 안전함 + 개인정보 보호

9.4 기술적 우수성

- ✓ **데이터 정규화**: participantIds 배열로 중복 저장 없음, 자동 계산
- ✓ **프레임워크 미사용**: 의존성 없음, 보안 우수, 유지보수 용이
- ✓ **반응형 디자인**: 모바일부터 데스크톱까지 완벽 호환
- ✓ **입력 검증**: 클라이언트 측 완전 검증으로 데이터 무결성 보장

9.5 사용 준비 완료

- ✓ 샘플 데이터로 즉시 시연 가능
- ✓ 실제 동아리에서 바로 사용 가능
- ✓ 모바일/데스크톱 모두 정상 작동

✓ 배포 완료, 누구나 접근 가능

9.6 향후 확장 기능 (예약됨)

- 최근 경기자 제외 옵션 (매칭 기록 기반)
- 경기 결과 기록 및 승패 통계
- 선수별 경기 시간 분석
- 팀 조합 선호도 분석

9.7 결론

이 프로젝트는 **배드민턴 동아리의 활동 관리 문제를 효과적으로 해결**하는 웹앱입니다.
필수 기능은 물론 **실력 기반 매칭, 데이터 공유 등 차별화된 고급 기능**을 제공하며,
완전히 배포되어 즉시 사용 가능합니다.

"🏸 배드민턴 동아리, 이제 디지털로 관리하세요!"

개발 도구: Claude Code (Anthropic) + Vanilla JavaScript

최종 작성: 2026-08-05

상태: ● **완성 및 배포 완료**

팀번호: 2026701879 | 팀이름: 잘쳤지롱